

中山大學

代谢功能障碍相关脂肪性肝病患者体力 活动与疾病结局的关联：基于 UKB 的 前瞻性队列研究

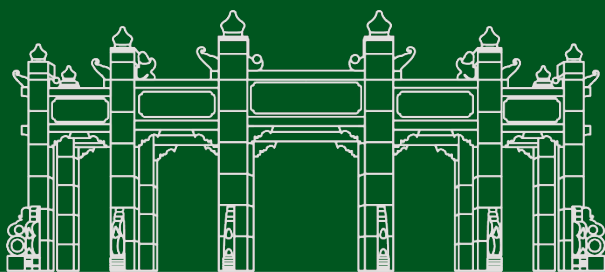
Association of accelerometer-derived physical activity
with
adverse health outcomes in individuals with MASLD:
a UKB-based prospective cohort study



汇报人：23 级硕士徐思
华



导师：陈海涛副教授



中期汇报

2025. 06. 10

目录 Contents

01

研究背景

—

02

研究目标

—

03

研究方法

—

04

进展与计划

—



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

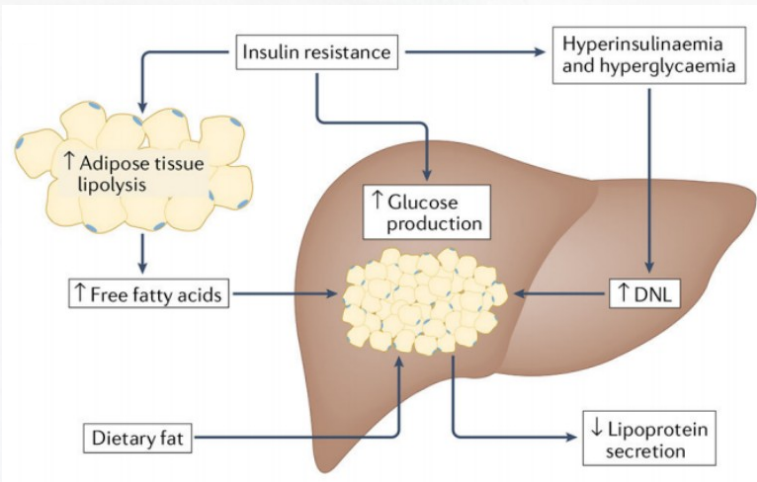
Part 1

研究背景

1980**NAFLD**

排他性诊断

即基于肝脏脂肪变性且需排除过量饮酒及其他病因导致的脂肪性肝病。



1980
NAFLD



1980
NAFLD

2020
MAFLD

2023 MASLD

脂肪变性肝病
(通过影像学或活组织切片确诊的肝脂肪变性)

*心血管代谢标准

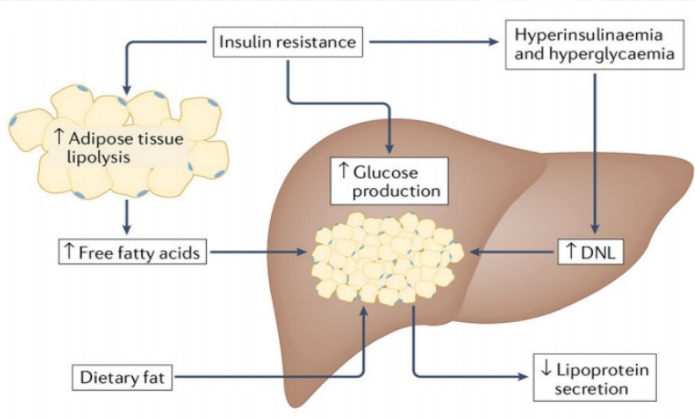
成人标准	儿童标准
至少符合5项中的一项	至少符合5项中的一项
☐ BMI≥25 kg/m ² (亚洲人群为23 kg/m ²) 或腰围>94 cm (男性) 80 cm (女性) 或据种族调整	☐ BMI≥同年龄/同性别85百分位 (BMI z评分≥+1) 或腰围>95百分位或据种族调整
☐ 空腹血糖≥5.6 mmol/L (100 mg/dL) 或餐后2小时血糖≥7.8 mmol/L (≥140 mg/dL) 或HbA1c≥5.7% (39 mmol/L) 或2型糖尿病或2型糖尿病治疗	☐ 空腹血糖≥5.6 mmol/L (≥100 mg/dL) 或随机血糖≥11.1 mmol/L (≥200 mg/dL) 或餐后2小时血糖≥7.8 mmol/L (140 mg/dL) 或HbA1c≥5.7% (39 mmol/L) 或已诊断/治疗2型糖尿病或2型糖尿病治疗
☐ 血压≥130/85 mmHg或特异性降压药物治疗	☐ 血压: 年龄<13岁, ≥95百分位或≥130/80 mmHg (以较低者为准); 年龄≥13岁, ≥130/85 mmHg或特异性降压药物治疗
☐ 血浆甘油三酯≥1.70 mmol/L (150 mg/dL) 或降脂治疗	☐ 血浆甘油三酯: 年龄<10岁, ≥1.15 mmol/L (≥100 mg/dL); 年龄≥10岁, ≥1.70 mmol/L (≥150 mg/dL) 或降脂治疗
☐ 血浆高密度脂蛋白胆固醇≤1.0 mmol/L (40 mg/dL) (男性) 和≤1.3 mmol/L (50 mg/dL) (女性) 或降脂治疗	☐ 血浆高密度脂蛋白胆固醇≤1.0 mmol/L (≤40 mg/dL) 或降脂治疗

1980

NAFLD

排他性诊断

即基于肝脏脂肪变性且需排除过量饮酒及其他病因导致的脂肪性肝病。



2020

MASLD

脂肪变性
(影像学数据、活检、血液生物标志物 / 分数)

肥胖 / 2 型糖尿病 / 代谢障碍 (以下 7 个至少满足 2 个)

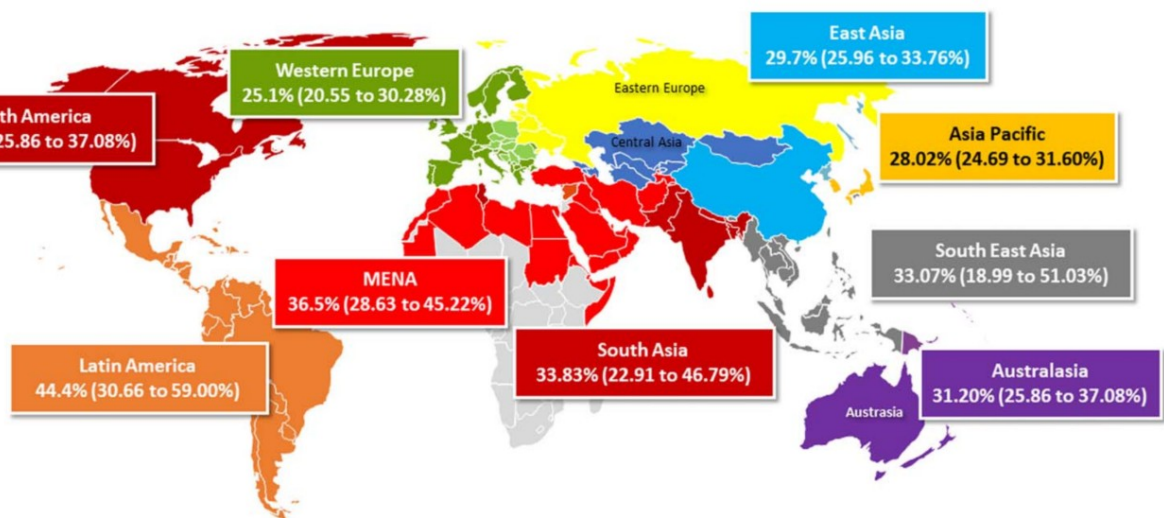
- 对亚洲人而言，腰围大于 90/80cm。
- 血压大于 130/85mmHg，或者接受特定药物治疗。
- 血浆甘油三酸酯≥150 mg/dl (≥1.70 mmol/L)，或接受特定的药物治疗。
- 男性：血浆 HDL-胆固醇<40 mg/dl (<1.0 mmol/L)；
- 女性：血浆 HDL-胆固醇<50 mg/dl (<1.3 mmol/L)，或接受药物治疗。
- 糖尿病前期：空腹血糖值达 100-125mg/dl (5.6 -6.9 mmol/L)；
或 2 小时后血糖值达 140-199 mg/dl (7.8-11.0 mmol)；
糖化血红蛋白 39-47mmol/mol。
- 胰岛素抵抗评分≥2.5。
- 血浆高灵敏度 C 反应蛋白水平>2 mg/L。

2023 MASLD

脂肪变性肝病
(通过影像学或活组织切片确诊的肝脂肪变性)

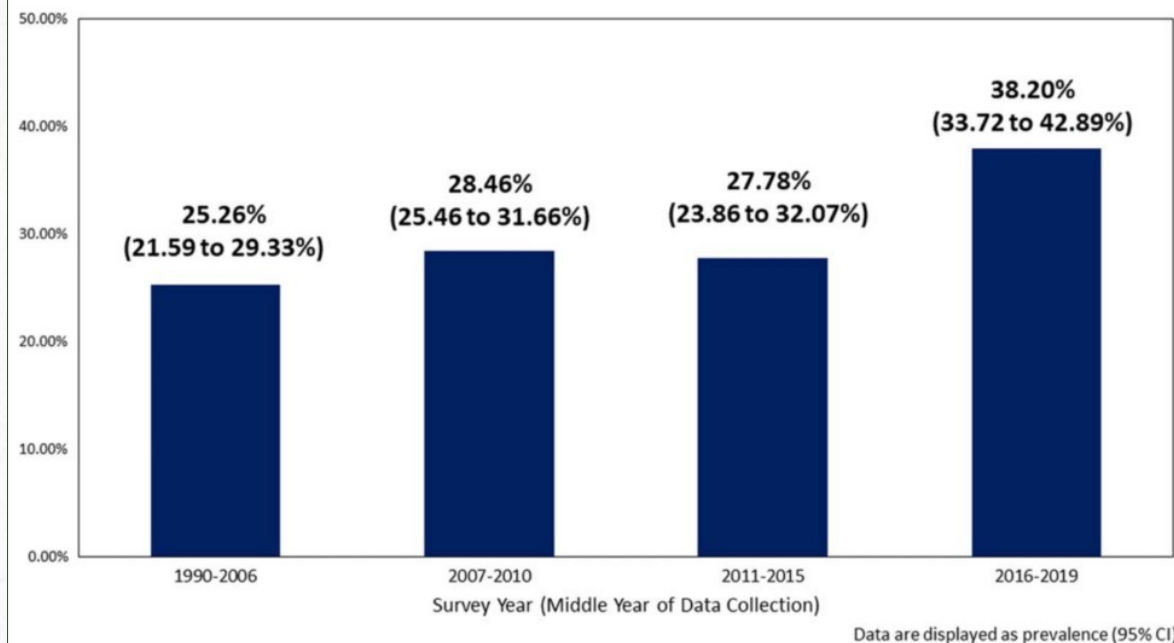
*心血管代谢标准	
成人标准	儿童标准
至少符合5项中的一项	至少符合5项中的一项
☐ BMI≥25 kg/m ² (亚洲人群为23 kg/m ²) 或腰围 >94 cm (男性) 80 cm (女性) 或据种族调整	☐ BMI≥同年龄/同性别85百分位 (BMI z评分≥+1) 或腰围>95百分位或据种族调整
☐ 空腹血糖≥5.6 mmol/L (100 mg/dL) 或餐后2小时血糖≥7.8 mmol/L (≥140 mg/dL) 或HbA1c ≥5.7% (39 mmol/L) 或2型糖尿病或2型糖尿病治疗	☐ 空腹血糖≥5.6 mmol/L (≥100 mg/dL) 或随机血糖≥11.1 mmol/L (≥200 mg/dL) 或餐后2小时血糖≥7.8 mmol/L (140 mg/dL) 或HbA1c ≥5.7% (39 mmol/L) 或已诊断/治疗2型糖尿病或2型糖尿病治疗
☐ 血压≥130/85 mmHg或特异性降压药物治疗	☐ 血压：年龄<13岁，≥95百分位或≥130/80 mmHg (以较低者为准)；年龄≥13岁，≥130/85 mmHg或特异性降压药物治疗
☐ 血浆甘油三酯≥1.70 mmol/L (150 mg/dL) 或降脂治疗	☐ 血浆甘油三酯：年龄<10岁，≥1.15 mmol/L (≥100 mg/dL)；年龄≥10岁，≥1.70 mmol/L (≥150 mg/dL) 或降脂治疗
☐ 血浆高密度脂蛋白胆固醇≤1.0 mmol/L (40 mg/dL) (男性) 和≤1.3 mmol/L (50 mg/dL) (女性) 或降脂治疗	☐ 血浆高密度脂蛋白胆固醇≤1.0 mmol/L (≤40 mg/dL) 或降脂治疗

Pooled Prevalence of NAFLD: 30.05% (95% confidence interval: 27.88 to 32.32%)



NAFLD 患病率

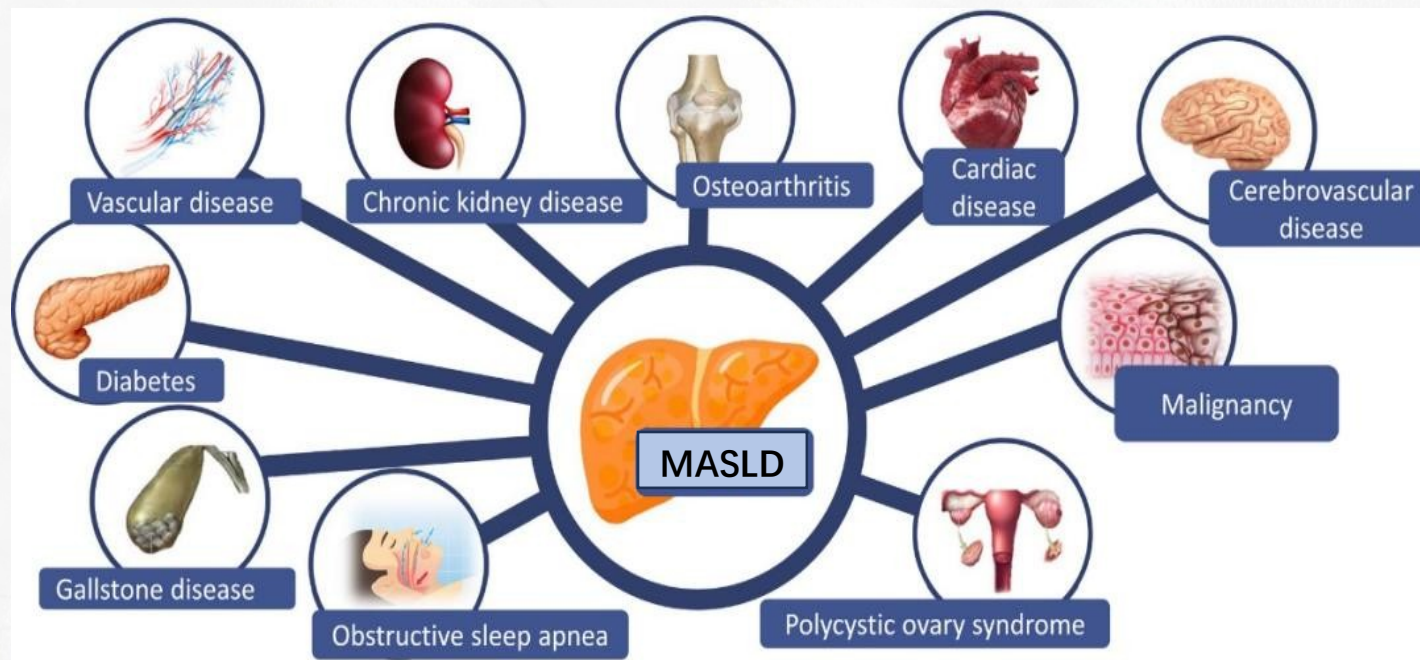
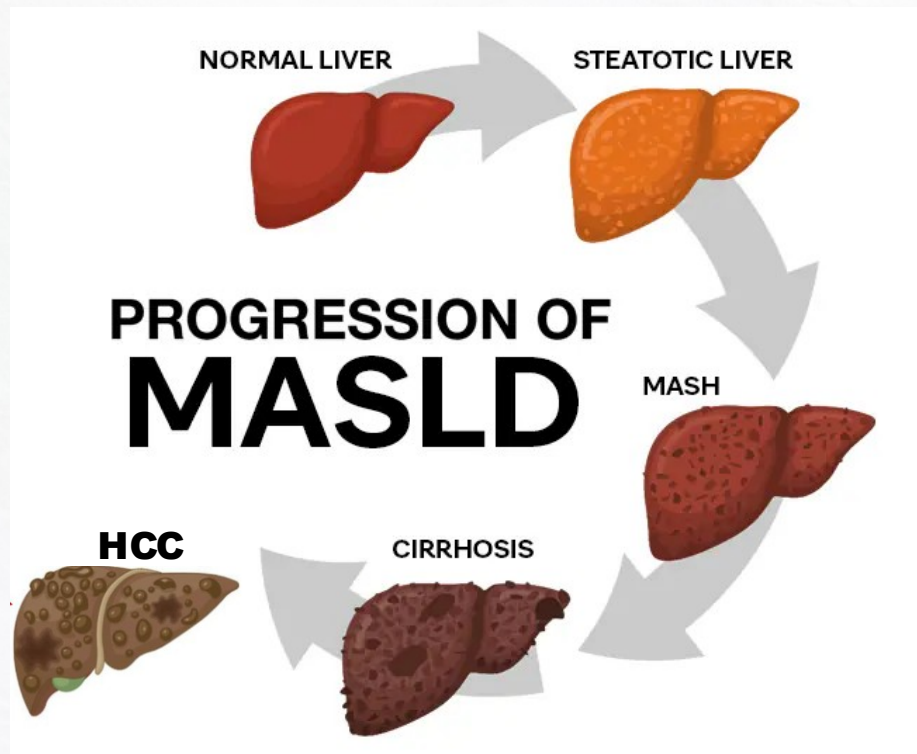
(根据 1990-2019 年收集的全球区域数据)



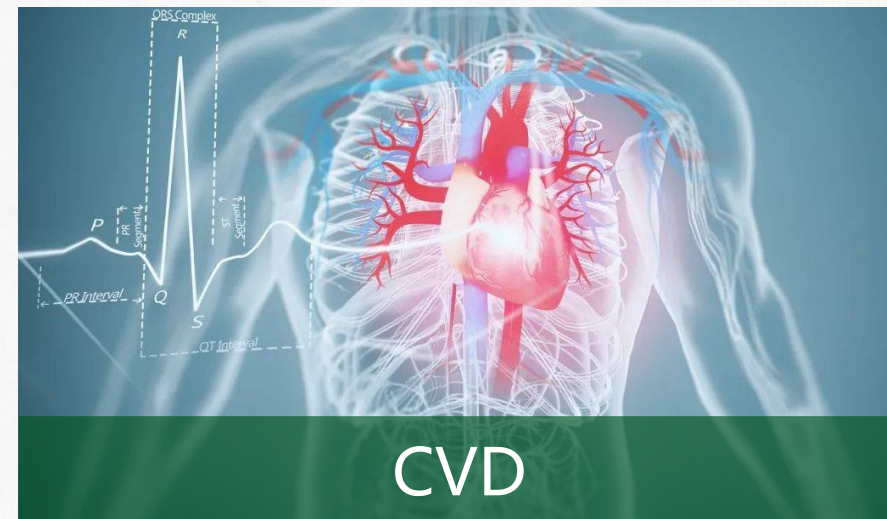
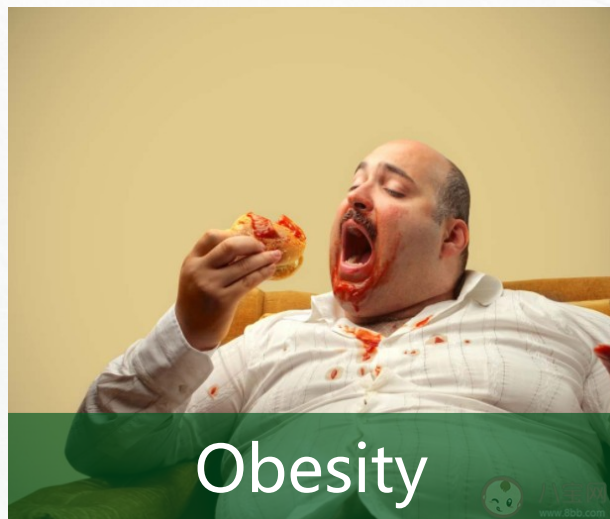
NAFLD 的全球发病率

近年来，随着全球肥胖率和 2 型糖尿病患病率的上升，MASLD 的发病率呈显著增长趋势

MASLD 会进展为**肝硬化、肝细胞癌**，甚至会发生某些肝外癌症和心血管疾病（CVD），死亡风险显著增加



MASLD 的早期管理和疾病进展的风险控制成为亟待解决的公共卫生问题



减少内脏脂肪储存

改善胰岛素敏感性

降低心血管疾病风险

- 一般人群
- 糖尿病患者



体力活动

Accelerometer

截至目前，不同强度和持续时间的体力活动与 MASLD 人群内后续不同疾病结局风险的关联尚未明确

近年来有多项针对**糖尿病患者**的研究探索体力活动与死亡率的关联，并且发现体力活动对于发病、患病后不良健康结局风险的改善。

关于体力活动对 **MASLD 患者疾病进展影响**的研究较为有限。尽管少数研究提示，较高的身体活动水平与 MAFLD 患者的心血管疾病风险降低相关，但研究多为横断面或利用基于自我报告的体力活动数据。



加速度计

Light - Overall average
Moderate-Vigorous - Overall average
Sedentary - Overall average
Sleep - Overall average

针对 MASLD 患者并利用基于加速度计测量的体力活动数据开展前瞻性队列研究非常必要



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

Part 2

研究目标

- 利用限制性立方样条得到不同强度体力活动的持续时间与 MASLD 患者疾病结局（肝硬化、死亡）的剂量 - 反应关系
- 采用 Cox 比例风险、AFT(加速失效时间模型)模型来估计体力活动与各个结局的风险关联（HR 和 95%CI/ 效应值和 P 值）
- 采用风险矩阵来调查不同强度体力活动间组合对疾病风险（死亡结局）的联合影响



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

Part 3

研究方法

01

人群定义与暴露数据收集

结合 MASLD 及 NAFLD、MAFLD 的诊断标准，基于 UKB 数据库内的变量定义研究人群。排除基线时已患有目标结局以及其他一些肝病（病毒性肝炎、中毒性肝病、酒精性肝病）的个体。

收集研究对象佩戴加速度计设备的客观体力活动测量数据。

02

协变量的选择与收集

人口学特征：性别、年龄、种族

社会经济地位：学历、TDI

身体测量指标：

BMI、腰围及一些血清学指标

生活方式：

饮食、吸烟、饮酒、睡眠

03

结局选择与随访

收集研究对象在随访期间发生的不良健康结局数据，包括肝硬化、癌症、CVD 以及死亡结局。

数据来源包括 UKB 链接的电子健康记录、住院记录和死亡注册信息。

暴露：体力活动 (Physical Activity)

加速度计

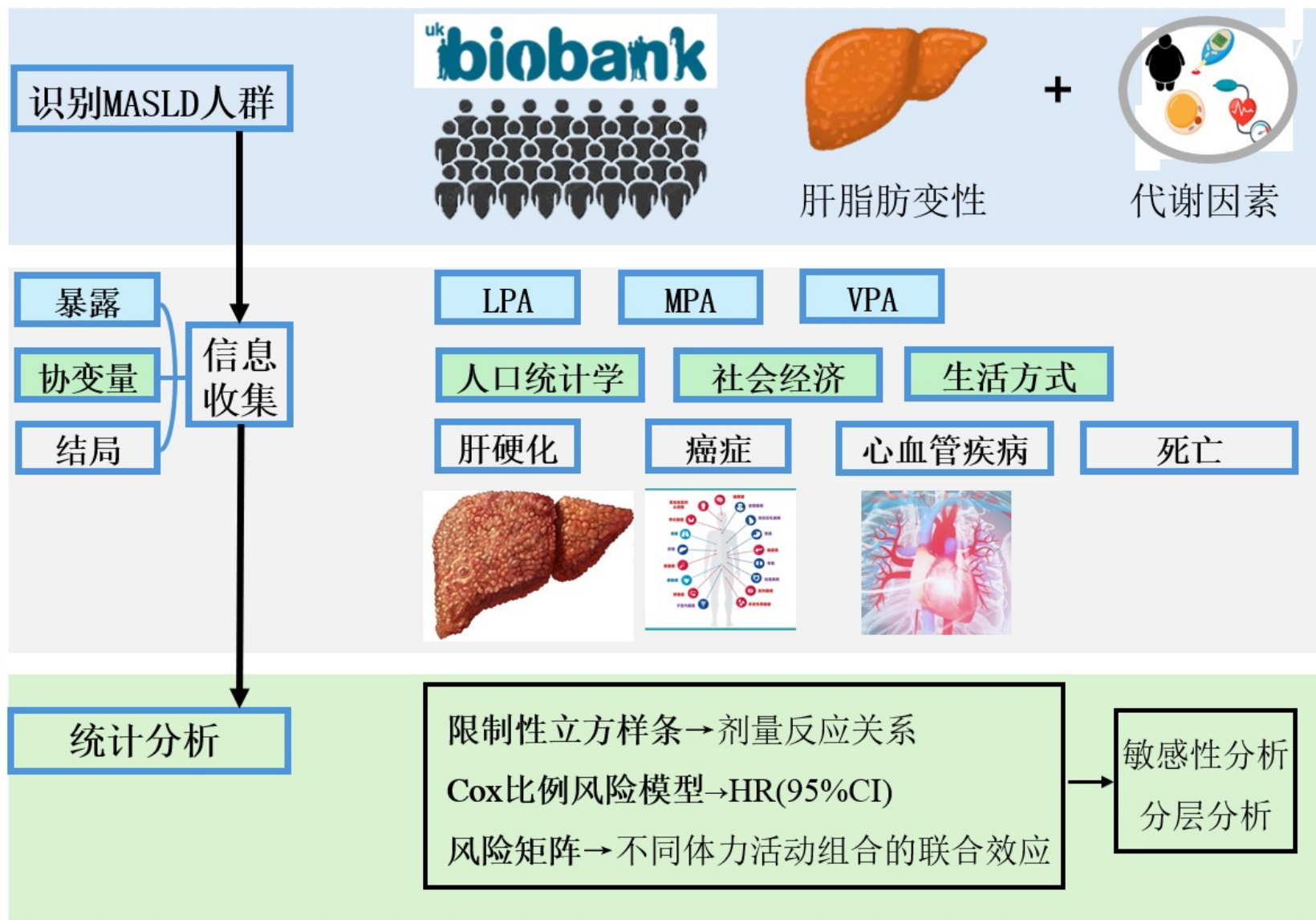


Acceleration intensity distribution

- Fraction acceleration <= 30 milli-gravities
- Fraction acceleration <= 35 milli-gravities
- Fraction acceleration <= 40 milli-gravities
- Fraction acceleration <= 45 milli-gravities
- Fraction acceleration <= 50 milli-gravities
- Fraction acceleration <= 55 milli-gravities
- Fraction acceleration <= 60 milli-gravities
- Fraction acceleration <= 65 milli-gravities
- Fraction acceleration <= 70 milli-gravities
- Fraction acceleration <= 75 milli-gravities
- Fraction acceleration <= 80 milli-gravities
- Fraction acceleration <= 85 milli-gravities
- Fraction acceleration <= 90 milli-gravities
- Fraction acceleration <= 95 milli-gravities
- Fraction acceleration <= 100 milli-gravities
- Fraction acceleration <= 125 milli-gravities

强度类别	mg
轻度	30-125
中等强度	>125-400
高强度	>400

每周的 LPA 、 MPA 和 VPA 时长 (分钟)





中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

Part 4

进展与计划



根据纳入排除标准确定纳入分析的研究人群

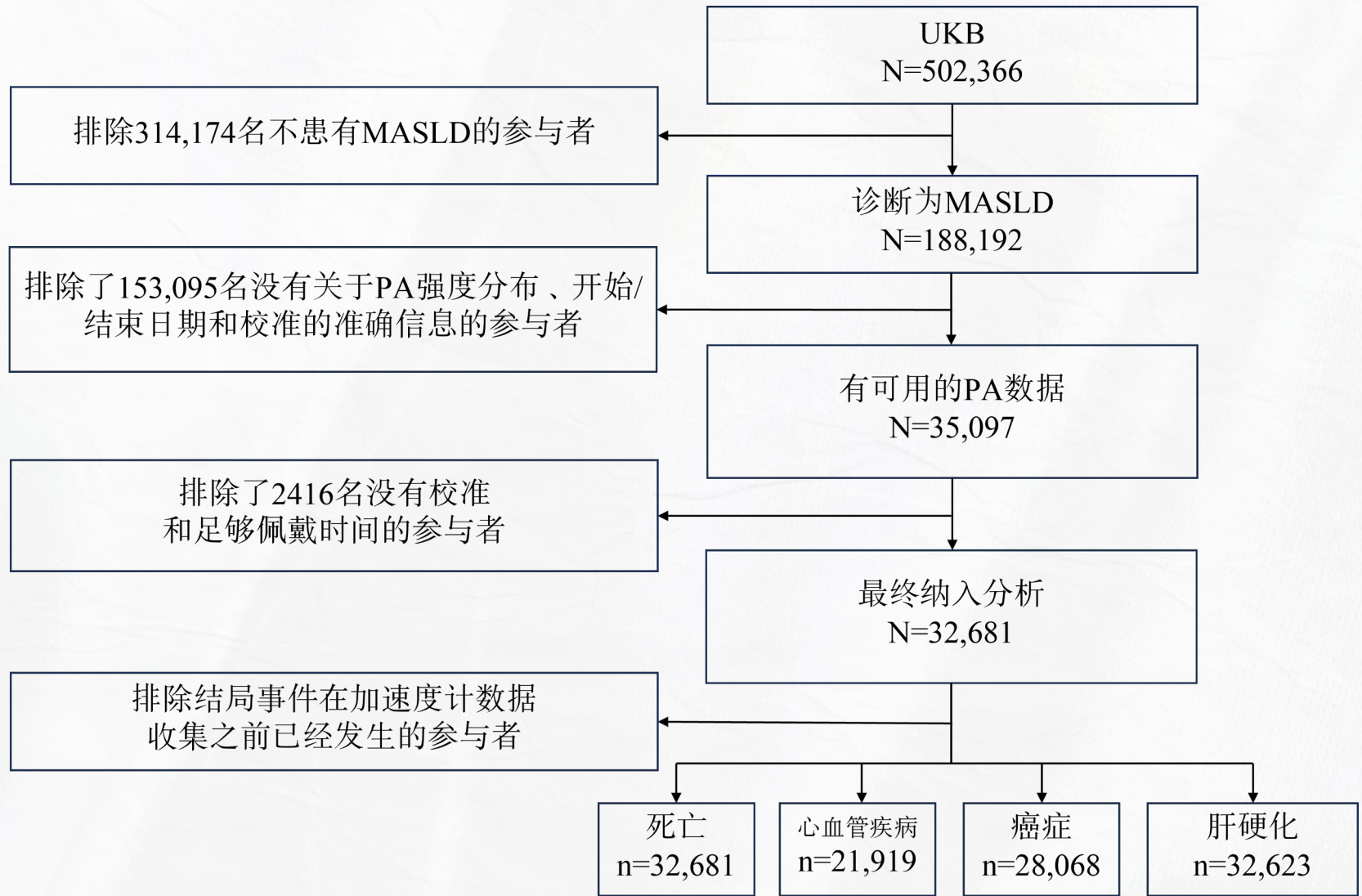


表 1. 纳入各个结局分析的 MASLD 患者的基线特征

	Death	CVD	Cancer	Liver cirrhosis
Total, n	32,681	21,919	28,068	32,623
Event, n	1,883	6,657	3,312	151
Age, mean(SD)	63.04(7.59)	61.84(7.69)	62.52 (7.61)	63.04(7.59)
Sex, male, n(%)	20,768(63.55)	13,694(62.43)	18,056(64.32)	20,728(63.54)
Ethnicity, white, n(%)	30,290(92.68)	20,282(92.47)	25,982(92.56)	30,233(92.67)
Education level, college or university, n(%)	12,137(37.14)	8174(39.73)	10,496(37.39)	12,116(37.14)
TDI, mean(SD)	-1.61(2.88)	-1.66(2.85)	-1.58(2.90)	-1.61(2.88)
Smoking status, n(%)				
Never	16,342(50.00)	11,616(52.96)	14,248(50.76)	16,315(50.01)
Previous	13,571(41.53)	8449(38.52)	11,423(40.69)	13548(41.53)
Current	2686(8.22)	1820(8.30)	2329(8.30)	2678(8.21)
Prefer not to answer	82(0.25)	49(0.22)	71(0.25)	82(0.25)
Alcohol intake frequency, n(%)				
Daily or almost daily	7558(23.13)	4980(22.70)	6481(23.09)	7546(23.13)
Three or four times a week	8104(24.80)	5622(25.63)	6938(24.72)	8095(24.81)
Once or twice a week	8178(25.02)	5650(25.76)	7060(25.15)	8171(25.05)
One to three times a month	3643(11.15)	2467(11.25)	3150(11.22)	3637(11.15)
Special occasions only	3296(10.09)	2070(9.44)	2798(9.97)	3287(10.08)
Never	1890(5.78)	1137(5.18)	1633(5.82)	1875(5.75)
Prefer not to answer	12(0.04)	8(0.04)	11(0.04)	12(0.04)
Diet score, mean(SD)	2.65(1.00)	2.64(1.00)	2.64 (1.00)	2.65(1.00)
Sleep score, mean(SD)	3.07(1.00)	3.10(0.97)	3.08 (0.99)	3.07(1.00)
Self-rated health status, n(%)				
Excellent	4228(12.94)	3403(15.51)	3716(13.24)	4224(12.95)
Good	18,877(58.07)	13,467(61.40)	16,395(58.41)	18,957(58.11)
Fair	7876(24.10)	4424(20.17)	6628(23.61)	7851(24.07)
Poor	1500(4.59)	587(2.68)	1254(4.47)	1491(4.57)
Do not know	96(0.29)	49(0.22)	74(0.26)	96(0.29)
Prefer not to answer	4(0.01)	4(0.02)	4(0.01)	4(0.01)
BMI, mean(SD)	31.02(4.41)	30.72(4.22)	31.03(4.41)	31.02(4.41)
Waist circumference, mean(SD)	102.06(9.89)	101.15(9.47)	102.11(9.92)	102.06(9.89)
Plasma triglycerides, mean(SD)	2.35(1.16)	2.36(1.15)	2.35(1.17)	2.35(1.16)
HbA1c, mean(SD)	37.06(7.17)	36.38(6.39)	37.00(7.23)	37.06(7.16)
HDL-C, mean(SD)	1.29(0.30)	1.30(0.31)	1.29(0.30)	1.29(0.30)
Blood glucose, mean(SD)	5.28(1.37)	5.19(1.22)	5.27(1.38)	5.28(1.37)
Diastolic blood pressure, mean(SD)	88.28(9.91)	88.30(9.64)	88.37(9.92)	88.28(9.90)
Systolic blood pressure, mean(SD)	148.93(18.56)	148.02(18.23)	148.77(18.50)	148.93(18.56)
High sensitive CRP, mean(SD)	3.33(4.66)	3.18(4.42)	3.29 (4.61)	3.33(4.66)
GGT, mean(SD)	51.19(50.91)	49.59(47.40)	51.15 (50.39)	50.94(49.84)

	总人数	中位随访时间 / 年	发生结局事件
死亡	32681	7.9	1883
肝硬化	32623	7.9	151
心血管疾病	21919	7.5	6657
癌症	28068	7.8	3312

四个结局的人群在基线特征方面总体相似

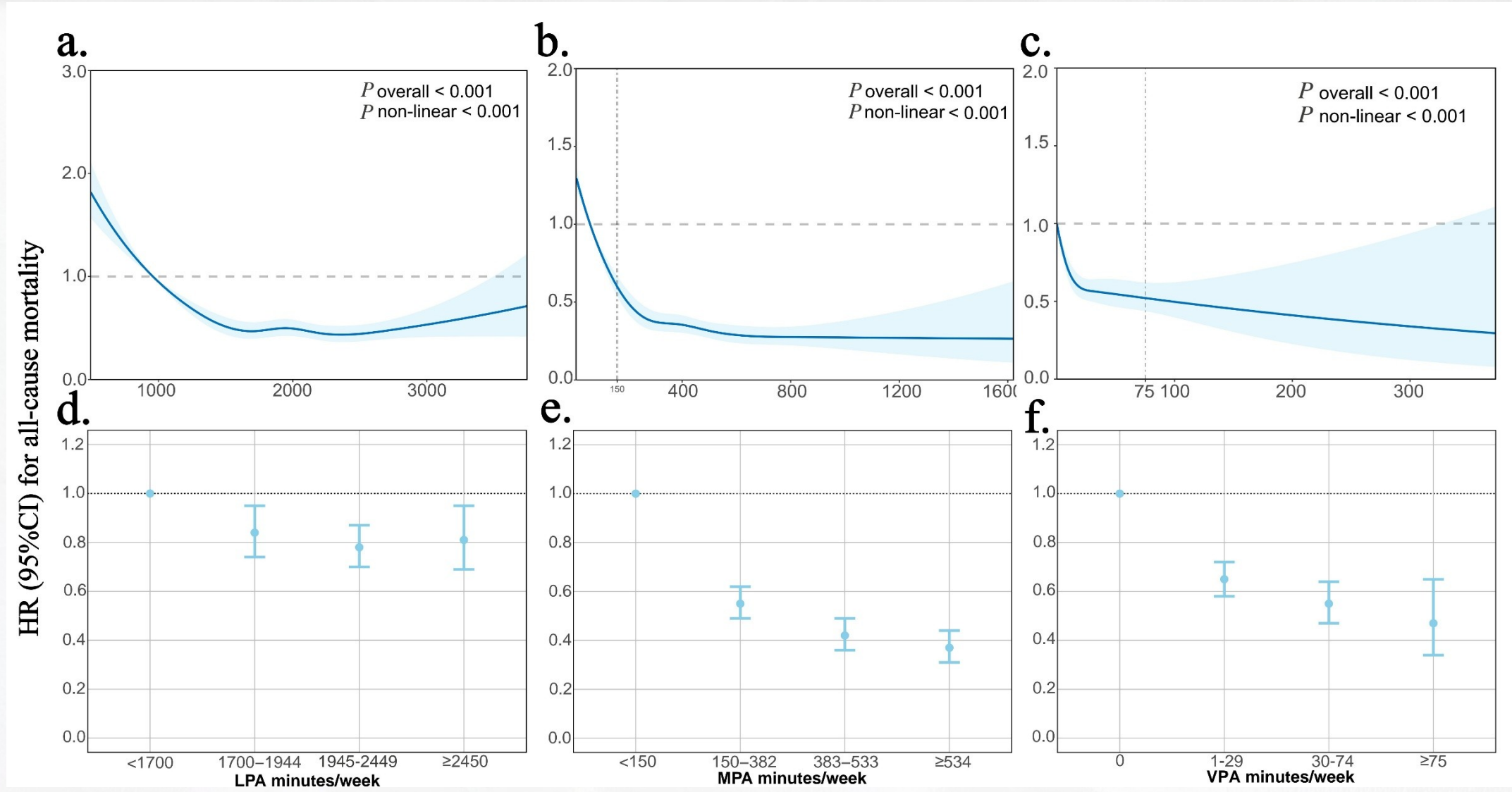


图 1. PA 持续时间与全因死亡率的关联

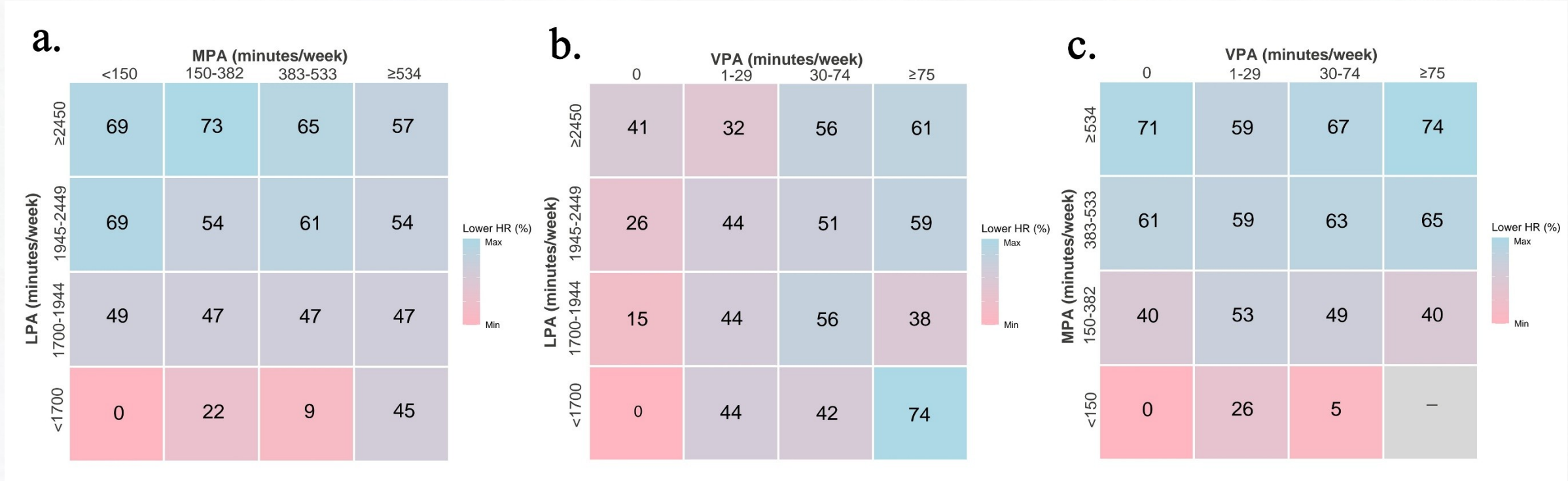


图 2. 不同强度 PA 持续时间的组合与全因死亡率的关联

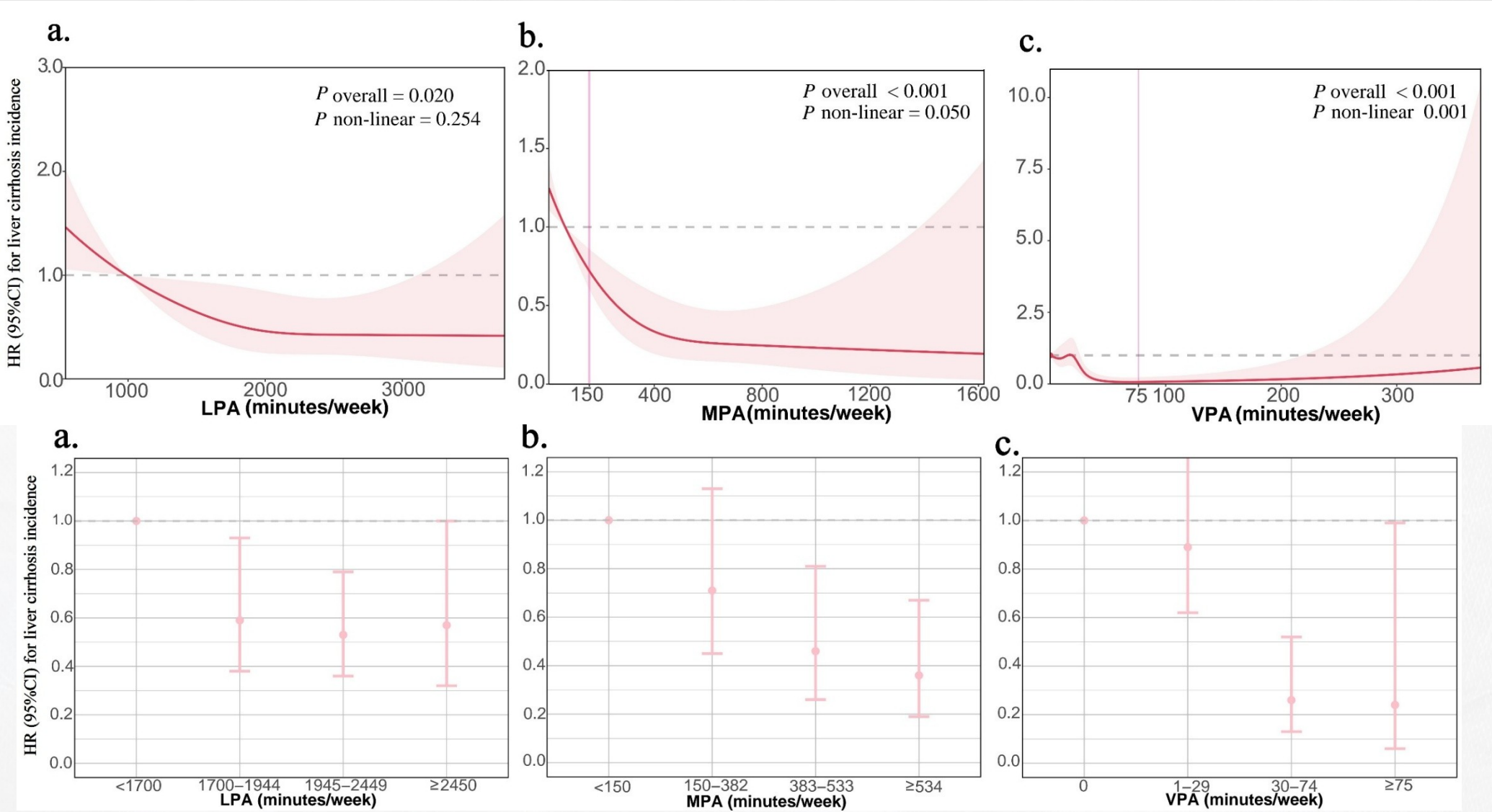


图 3. PA 持续时间与肝硬化发病率的关联

表 2. 加速失效时间模型 -PA 强度与无癌症 / 心血管疾病生存之间的关联

Exposures	Cancer (n=28,068)		CVD(n=21,919)	
	Estimate	p value	Estimate	p value
LPA (minutes/week)	1.00	0.408	1.00	0.380
LPA				
<1700	Ref	-	Ref	-
1700-1944	0.94	0.251	1.00	0.934
1945-2449	1.03	0.568	0.99	0.852
≥2450	1.02	0.757	0.95	0.162
MPA (minutes/week)	1.00	0.037	1.00	0.001
MPA				
<150	Ref	-	Ref	-
150-382	0.95	0.464	1.06	0.220
383-533	0.94	0.461	1.16	0.005
≥534	1.04	0.654	1.15	0.011
VPA (minutes/week)	1.00	0.055	1.00	0.001
VPA				
0	Ref	-	Ref	-
1-29	1.03	0.522	1.09	0.006
30-74	1.02	0.803	1.17	<0.001
≥75	1.25	0.048	1.20	0.003



1. 与非 MASLD 人群对比，PA 是否能抵消 MASLD 带来的额外风险

2. 交互 - 在不同人群中 PA 的效应

- 遗传风险：计算 GRS 评分

完成交互作用分析

25.02.01

25.06.01

25.12.01

文献查阅与研究设计

撰写文献综述及开题报告

英文文章撰写、
修改与投稿

毕业论文撰写与修改，
毕业答辩。

- [1] LIVER N W O F, ALCOHOLIC LIVER DISEASE C S O H, CHINESE MEDICAL ASSOCIATION FATTY LIVER EXPERT COMMITTEE C M D A. 非酒精性脂肪性肝病防治指南 (2018 更新版) [J]. 传染病信息, 2018, 31(05): 393-402+20.
- [2] ESLAM M, NEWSOME P N, SARIN S K, et al. A new definition for metabolic dysfunction-associated fatty liver disease: An international expert consensus statement [J]. J Hepatol, 2020, 73(1): 202-9.
- [3] RINELLA M E, LAZARUS J V, RATZIU V, et al. A multisociety Delphi consensus statement on new fatty liver disease nomenclature [J]. J Hepatol, 2023, 79(6): 1542-56.
- [4] 薛芮, 范建高. 代谢相关脂肪性肝病新定义的国际专家共识简介 [J]. 临床肝胆病杂志, 2020, 36(06): 1224-7.
- [5] 陈思彤, 徐航飞, 卫小蝶, et al. 新疾病名称“代谢功能障碍相关脂肪性肝病”意义解析 [J]. 中国实用内科杂志, 2024, 44(01): 1-6.
- [6] YOUNOSSI Z M, GOLABI P, PAIK J M, et al. The global epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and nonalcoholic steatohepatitis (NASH): a systematic review [J]. Hepatology, 2023, 77(4): 1335-47.
- [7] CHAN W K, CHUAH K H, RAJARAM R B, et al. Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease (MASLD): A State-of-the-Art Review [J]. J Obes Metab Syndr, 2023, 32(3): 197-213.
- [8] ESTES C, CHAN H L Y, CHIEN R N, et al. Modelling NAFLD disease burden in four Asian regions-2019-2030 [J]. Aliment Pharmacol Ther, 2020, 51(8): 801-11.
- [9] YOUNOSSI Z M, BLISSETT D, BLISSETT R, et al. The economic and clinical burden of nonalcoholic fatty liver disease in the United States and Europe [J]. Hepatology, 2016, 64(5): 1577-86.
- [10] BYRNE C D, TARGHER G. NAFLD: a multisystem disease [J]. J Hepatol, 2015, 62(1 Suppl): S47-64.
- [11] DEPRINCE A, HAAS J T, STAELS B. Dysregulated lipid metabolism links NAFLD to cardiovascular disease [J]. Mol Metab, 2020, 42: 101092.
- [12] BYRNE C D, TARGHER G. NAFLD as a driver of chronic kidney disease [J]. J Hepatol, 2020, 72(4): 785-801.
- [13] TARGHER G, COREY K E, BYRNE C D. NAFLD, and cardiovascular and cardiac diseases: Factors influencing risk, prediction and treatment [J]. Diabetes Metab, 2021, 47(2): 101215.
- [14] BULL F C, AL-ANSARI S S, BIDDLE S, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour [J]. Br J Sports Med, 2020, 54(24): 1451-62.
- [15] YOUNG D R, HIVERT M F, ALHASSAN S, et al. Sedentary Behavior and Cardiovascular Morbidity and Mortality: A Science Advisory From the American Heart Association [J]. Circulation, 2016, 134(13): e262-79.
- [16] ISATH A, KOZIOL K J, MARTINEZ M W, et al. Exercise and cardiovascular health: A state-of-the-art review [J]. Prog Cardiovasc Dis, 2023, 79: 44-52.
- [17] MCTIERNAN A, FRIEDENREICH C M, KATZMARZYK P T, et al. Physical Activity in Cancer Prevention and Survival: A Systematic Review [J]. Med Sci Sports Exerc, 2019, 51(6): 1252-61.
- [18] LEHTOVIRTA M, WU F, ROVIO S P, et al. Association of physical activity with metabolic profile from adolescence to adulthood [J]. Scand J Med Sci Sports, 2023, 33(3): 307-18.
- [19] SHEPHARD R J, JOHNSON N. Effects of physical activity upon the liver [J]. Eur J Appl Physiol, 2015, 115(1): 1-46.
- [20] COLBERG S R, SIGAL R J, YARDLEY J E, et al. Physical Activity/Exercise and Diabetes: A Position Statement of the American Diabetes Association [J]. Diabetes Care, 2016, 39(11): 2065-79.
- [21] SWIFT D L, JOHANNSEN N M, LAVIE C J, et al. The role of exercise and physical activity in weight loss and maintenance [J]. Prog Cardiovasc Dis, 2014, 56(4): 441-7.
- [22] OPPERT J M, BELLICHA A, VAN BAAK M A, et al. Exercise training in the management of overweight and obesity in adults: Synthesis of the evidence and recommendations from the European Association for the Study of Obesity Physical Activity Working Group [J]. Obes Rev, 2021, 22 Suppl 4(Suppl 4): e13273.
- [23] CAO Z, MIN J, CHEN H, et al. Accelerometer-derived physical activity and mortality in individuals with type 2 diabetes [J]. Nat Commun, 2024, 15(1): 5164.
- [24] STEENE-JOHANNESSEN J, ANDERSSSEN S A, VAN DER PLOEG H P, et al. Are Self-report Measures Able to Define Individuals as Physically Active or Inactive? [J]. Med Sci Sports Exerc, 2016, 48(2): 235-44.
- [25] WELK G J, BAI Y, LEE J M, et al. Standardizing Analytic Methods and Reporting in Activity Monitor Validation Studies [J]. Med Sci Sports Exerc, 2019, 51(8): 1767-80.
- [26] STRAIN T, WIJNDAELE K, DEMPSEY P C, et al. Wearable-device-measured physical activity and future health risk [J]. Nat Med, 2020, 26(9): 1385-91.
- [27] KEATING S E, SABAG A, HALLSWORTH K, et al. Exercise in the Management of Metabolic-Associated Fatty Liver Disease (MAFLD) in Adults: A Position Statement from Exercise and Sport Science Australia [J]. Sports Med, 2023, 53(12): 2347-71.
- [28] HEJAZI K, HACKETT D. Effect of Exercise on Liver Function and Insulin Resistance Markers in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials [J]. J Clin Med, 2023, 12(8).



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

谢谢观看

代谢功能障碍相关脂肪性肝病患者体力活动与疾病结局的关联：基于 UKB 的前瞻性队列研究

Association of accelerometer-derived physical activity with adverse health outcomes in individuals with MASLD:
a UKB-based prospective cohort study

汇报人：徐思华

导师：陈海涛副教授

2025.06.10